ROMBAT

ROMBAT

Sistem de gestiune al bateriilor

Proiect realizat de: Pătrășcan Ana Florina

Cuprins:

1. Introducere

2. Metodologie

3. Implementare

4. Rezultate și măsurători

5. Analiză comparative

6. Concluzii

7. Anexe

1. Introducere

- ***Scopul proiectului:***
  Monitorizarea parametrilor critici ai bateriilor Li-Ion (tensiune, curent, temperatură, SoC și putere) pentru a optimiza utilizarea și a preveni

descărcarea excesivă sau supraîncălzirea. Proiectul include și vizualizarea datelor în timp real prin aplicație ThingSpeak.

- ***Importanța proiectului:***
  Proiectele cu baterii Li-Ion necesită monitorizare constantă pentru siguranță și performanță. Acest sistem permite:
  - ***Observarea tendințelor de descărcare/încărcare***
  - ***Identificarea eventualelor celule defecte***
  - ***Arhivarea datelor pentru analiză ulterioară***
- ***Motivația:***
  În contextul IoT, monitorizarea bateriilor printr-un sistem wireless oferă flexibilitate și acces de la distanță, fără a fi nevoie de conexiuni fizice constante.

2. Metodologie

- ***Metode de calcul SoC:***

1. ***Metoda tensiunii celulei: compară tensiunea fiecărei celule cu un tabel de referință și determină SoC aproximativ.***
2. ***Coulomb counting: măsoară curentul absorbit sau livrat de baterie și calculează energia consumată, pentru estimări mai precise în timp real.***

- ***Citire și prelucrare date:***
  - ***Tensiune: măsurată prin divizor de tensiune → pin analogic A0***
  - ***Curent: senzor ACS713 → pin analogic A1***
  - ***Temperatură: senzor DS18B20 → pin digital 4***
  - ***Putere: calculată ca P=V×IP = V \times IP=V×I***
- ***Compensație temperatură:***
  Ajustarea SoC în funcție de temperatură pentru a corecta erorile de măsurare cauzate de variațiile ambientale.
- ***Log pe SD card:***
  Datele măsurate sunt salvate local pentru arhivare și analiză ulterioară.
- ***Transmitere wireless:***
  Datele sunt trimise către ThingSpeak prin WiFi, permițând monitorizare online și generare grafice dinamice.

- ***Afișare locală:***
  LCD 1602 I2C pentru vizualizare rapidă a parametrilor: tensiune, curent, temperatură, SoC.
- ***Alertă vizuală:***
  LED pentru avertizare SoC scăzut (<20%).

3. Implementare

3.1 Componente hardware

- ***Arduino R4 cu WiFi integrat***
- ***Baterii Li-Ion 2S, 2200 mAh***
- ***Modul BMS 2S pentru protecție la supraîncărcare/descărcare***
- ***Senzor curent ACS713***
- ***Senzor temperatură DS18B20***
- ***LCD 1602 I2C***
- ***Modul SD + suport baterii***
- ***MOSFET pentru controlul sarcinii (opțional ON/OFF automat)***
- ***LED indicator pentru SoC scăzut***

Conexiuni hardware

🔌 ***Arduino UNO R4***

- ***Alimentare: conectat la 5 V prin USB sau sursă externă.***
- ***GND: comun pentru toate componentele.***

📟 ***LCD 1602 I2C***

- ***VCC → 5 V Arduino***
- ***GND → GND Arduino***
- ***SDA → A4 Arduino***
- ***SCL → A5 Arduino***

🌡️ ***Senzor de temperatură DS18B20***

- ***VCC → 5 V Arduino***
- ***GND → GND Arduino***
- ***Data → D4 Arduino (cu rezistor pull-up de 4.7 kΩ la VCC)***

⚡ ***Senzor de curent ACS713***

- ***VCC → 5 V Arduino***
- ***GND → GND Arduino***
- ***OUT → A1 Arduino***

🔋 ***Divizor de tensiune pentru baterie***

- ***Ieșire divizor → A0 Arduino***
- ***Intrare divizor → plus baterie***
- ***GND divizor → GND comun***

🔌 ***MOSFET (pentru control sarcină/LED)***

- ***Poartă (G) → D3 Arduino***
- ***Sursă (S) → GND***
- ***Drenă (D) → sarcină (de exemplu LED sau modul SD)***

💾 ***Modul SD Card***

- ***VCC → 5 V Arduino***
- ***GND → GND Arduino***
- ***CS → D10 Arduino***
- ***MOSI → D11 Arduino***
- ***MISO → D12 Arduino***
- ***SCK → D13 Arduino***

🔋 ***Suport baterii***

- ***Plus baterii → divizor de tensiune + MOSFET / sarcină***
- ***Minus baterii → GND comun***

4. Rezultate și măsurători

Sistemul a afișat în timp real valorile măsurate ale tensiunii, curentului, puterii și temperaturii.

Datele au fost vizualizate atât pe LCD1602 I2C

- ***, cât și transmise prin WiFi către aplicația mobilă.***
- ***Valorile citite au fost stabile și corelate cu măsurători externe (multimetru pentru tensiune și curent, termometru pentru temperatură).***
- ***Pe baza curentului și tensiunii, puterea a fost calculată direct în software și prezentată în aplicație.***

5. Analiză comparativă

- ***Precizia senzorilor este suficientă pentru un prototip educațional, cu abateri de câteva procente față de instrumentele de laborator.***
- ***Timpul de răspuns al senzorilor este rapid, datele fiind actualizate la intervale regulate și transmise prin WiFi fără întârzieri semnificative.***
- ***În comparație cu un sistem comercial de monitorizare, proiectul are costuri reduse și flexibilitate mai mare, dar precizie și fiabilitate mai scăzute.***

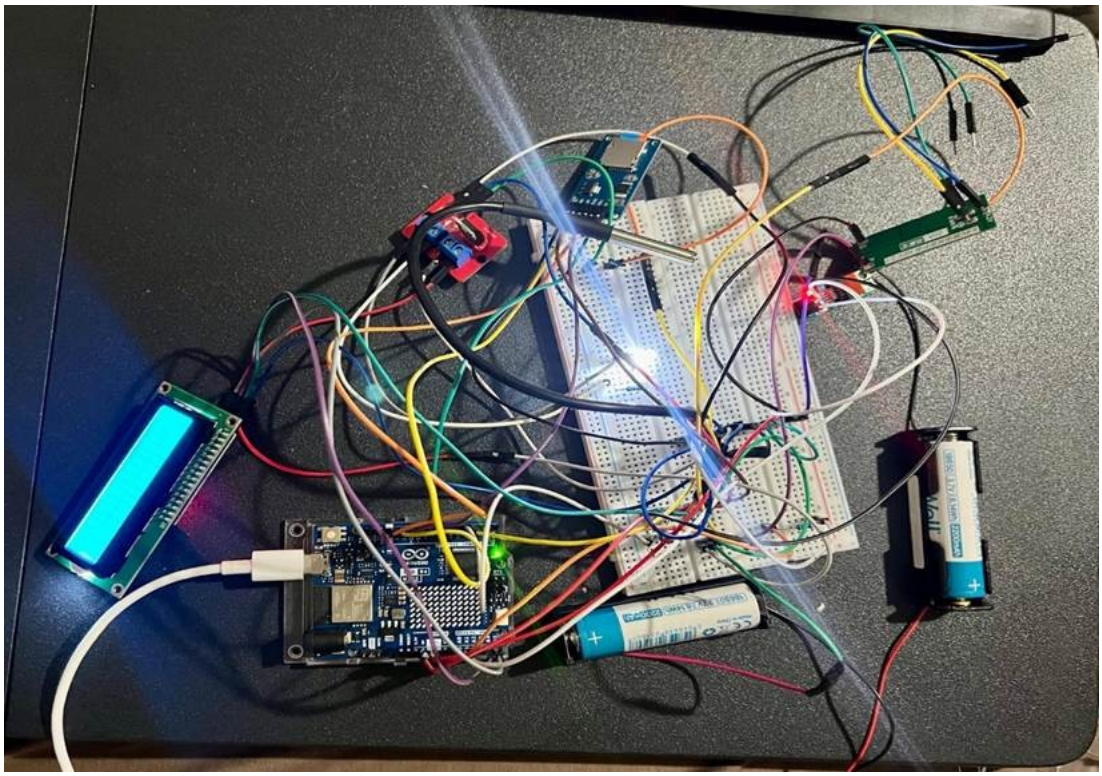
6. Concluzii

Proiectul demonstrează funcționalitatea unui sistem de monitorizare a bateriilor, integrând senzori de tensiune, curent și temperatură, precum și afișare locală și transmitere wireless a datelor.
Rezultatele arată că soluția este eficientă, scalabilă și ușor de extins prin adăugarea altor senzori sau module (ex. protecție avansată, stocare pe SD).

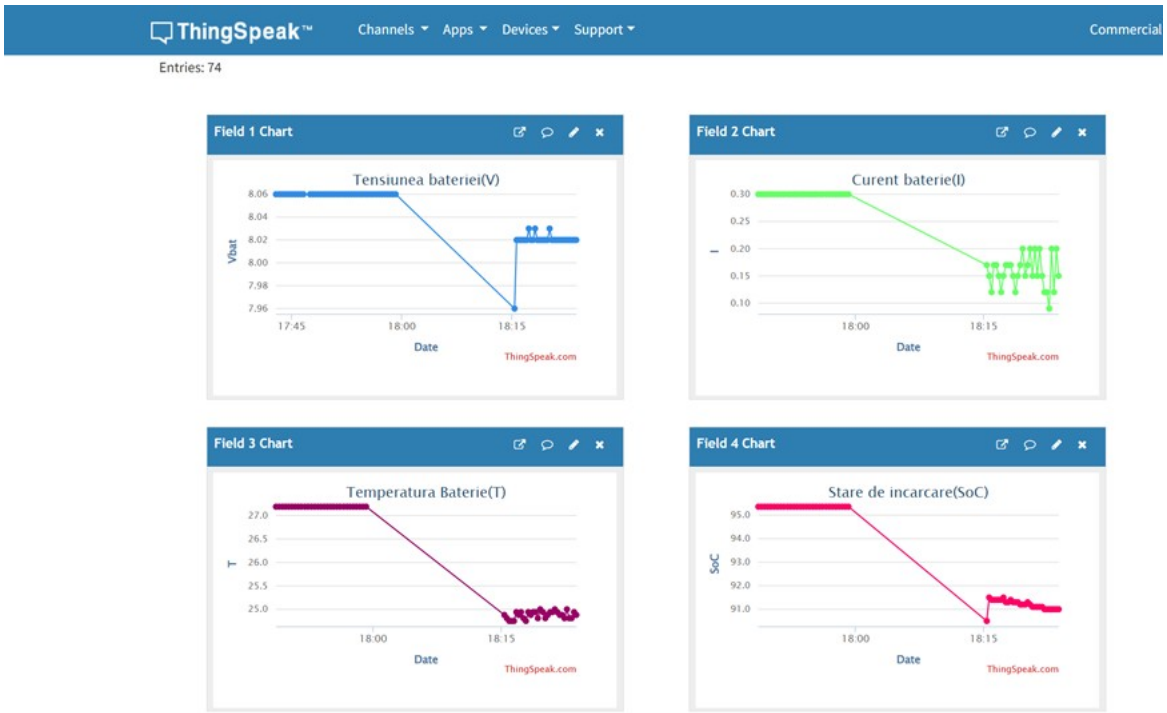
În perspectivă, sistemul poate fi îmbunătățit prin calibrare mai precisă și optimizarea consumului de energie.

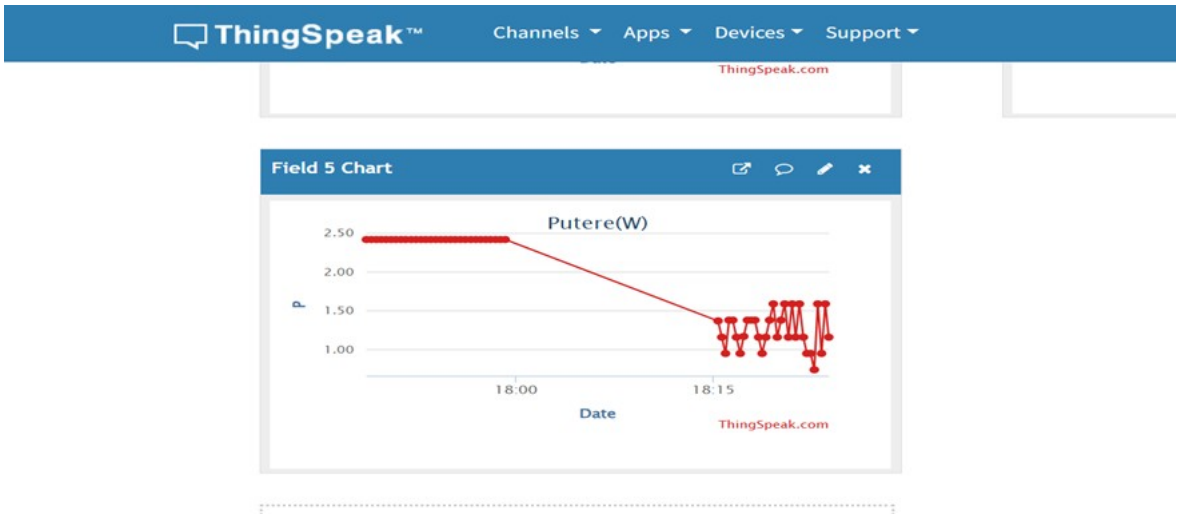
7. Anexe

Capturi cu circuitul



Capturi ecran ThingSpeak





Date brute în Excel

Măsurătoare	*Min*	*Max*	*Medie*	*Interval (Δ)*
Tensiune (V)	*8.10*	*8.13*	*8.115*	*0.03 V*
Curent (A)	*0.15*	*0.30*	*0.225*	*0.15 A*
Temperatură (°C)	*27.0*	*27.3*	*27.15*	*0.3 °C*
Putere (W)	*2.4*	*2.5*	*2.45*	*0.1 W*